
FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERIA DEL SOFTWARE

AÑO 2026

Trabajo Práctico N°1: Descripción del Caso de Estudio

Grupo N° 5

Integrantes:

Karanik, Franco Nicolas
Florez, Nicolas Alejandro
Graziosetti, Lara Soledad

Docentes:

Suenaga, Roberto
Ganz, Nancy Beatriz
Gauna, Briant Alcides

Índice

Descripción del Caso de Estudio.....	1
Caso de estudio.....	1
Problema general	1
Problemas específicos.....	1
Objetivo general.....	2
Objetivos específicos	2
Ámbito del proyecto	2
Desarrollo Inicial del Prototipo.....	3
Características del Sistema	4
Tipo de Sistema:	4
Características principales del sistema:.....	4
Impacto del sistema	4
Destinatarios y Usuarios	5
Usuarios principales.....	5
Usuarios secundarios	5
Destinatarios	5
Entrevistas a los Usuarios	5
Planificación de Entrevistas	5
Objetivos de las entrevistas.....	5
Entrevista 1:.....	6
Entrevista 2	7
Perfiles de los Integrantes	7

Descripción del Caso de Estudio

Caso de estudio

El municipio de Oberá ofrece un beneficio de boletos gratuitos de transporte urbano para jubilados (mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65). Sin embargo, desde su implementación en 2022, el sistema presenta diversas fallas operativas y de gestión.

El objetivo del presente proyecto es diseñar una solución que mejore la administración del beneficio, optimizando el control de los boletos y facilitando su uso por parte de los adultos mayores, quienes presentan mayores dificultades en el manejo de herramientas tecnológicas.

El sistema está orientado principalmente a la municipalidad de Oberá y a la empresa de transporte, aunque impacta directamente en los usuarios del servicio.

Problema general

Actualmente la empresa responsable del servicio de colectivos urbanos no cuenta con una correcta organización, teniendo faltas de registro, aplicaciones ineficientes y poca seguridad. Lo que se busca es corregir los errores y maximizar la eficiencia para un mejor uso y una mayor seguridad en la administración de boletos gratuitos.

Problemas específicos

- Falta de actualización automática de la base de datos ante el fallecimiento de beneficiarios.
- Ausencia de un mecanismo claro para que los usuarios controlen la cantidad de boletos disponibles.
- Falta de validación de residencia en el municipio.

-
- Uso de billetera virtual en lugar de boletos, lo que permite la transferencia indebida del beneficio.
 - Ausencia de mecanismos de verificación que aseguren que el titular sea quien utiliza los boletos.
 - Ineficiencia en el proceso de recarga, generando pérdida de tiempo para los usuarios.
 - Falta de diferenciación en el tratamiento de beneficios para jubilados y personas con discapacidad.

Estas problemáticas afectan tanto a la gestión administrativa como a la experiencia de los usuarios, especialmente considerando que se trata de una población vulnerable. Por ello, resulta necesario desarrollar un sistema más seguro, accesible y eficiente.

Objetivo general

Desarrollar un sistema de software que permita gestionar de manera eficiente, segura y accesible la asignación y uso de boletos gratuitos para jubilados en el municipio de Oberá.

Objetivos específicos

- Mejorar el control y actualización de la base de datos de beneficiarios.
- Garantizar que el beneficio sea utilizado únicamente por el titular.
- Facilitar a los usuarios la consulta de boletos disponibles.
- Optimizar el proceso de recarga y administración del sistema.
- Reducir errores y posibles fraudes en el uso del beneficio.

Ámbito del proyecto

El prototipo del sistema se desarrollará para ser utilizado en la ciudad de Oberá, Misiones. En el futuro, se contemplará la posibilidad de expandir el servicio a otras ciudades de la provincia.

Desarrollo Inicial del Prototipo

Una vez definidos los requerimientos del sistema, el desarrollo inicial del prototipo se enfocará en la creación de una versión funcional, simple y accesible de la plataforma. Esta primera versión priorizará la facilidad de uso, especialmente adaptada a su uso por adultos mayores.

En el *front-end*, se diseñará una interfaz clara e intuitiva que permita a los usuarios consultar la cantidad de boletos disponibles, visualizar su estado y acceder a información básica del sistema sin dificultades.

Por otro lado, el *back-end* se desarrollará para gestionar funcionalidades esenciales como el registro y validación de usuarios, la asignación de boletos no transferibles y el almacenamiento seguro de los datos. Además, se contemplará la integración con bases de datos externas para la verificación de información relevante.

Las primeras implementaciones incluirán la visualización de boletos disponibles, la gestión básica de usuarios y un sistema inicial de validación de identidad. Estas funcionalidades permitirán evaluar el funcionamiento del sistema y obtener retroalimentación temprana por parte de los usuarios.

A partir del *feedback* obtenido, se podrán realizar mejoras progresivas e incorporar nuevas funcionalidades según las necesidades detectadas.

Características del Sistema

Tipo de Sistema:

El sistema propuesto será un software a medida, desarrollado específicamente para el municipio de Oberá y la gestión de boletos gratuitos para jubilados.

Se trata de un sistema orientado a servicio, ya que tiene como objetivo mejorar la administración de un beneficio público y la experiencia de los usuarios.

Además, se clasifica como un sistema de impacto socio-crítico medio, debido a que influye en un servicio destinado a una población vulnerable, aunque no compromete directamente la vida de las personas.

El sistema será escalable, permitiendo su adaptación a otros municipios o a la incorporación de nuevos tipos de beneficios en el futuro.

Características principales del sistema:

- **Accesible:** pensado específicamente para adultos mayores (interfaz simple, clara).
- **Seguro:** control de identidad del usuario (biométrico) y reducción de fraudes.
- **Escalable:** posibilidad de adaptarse a otros municipios posteriormente.
- **Integrado:** potencial conexión con bases de datos externas (domicilio, registros de defunción, etc.).

Impacto del sistema

El sistema presenta un impacto socio-crítico medio, ya que mejora la gestión de un servicio público destinado a adultos mayores. Permite optimizar procesos, reducir errores y fraudes, y mejorar la experiencia de los usuarios mediante una herramienta accesible y eficiente.

Destinatarios y Usuarios

El sistema contará con los siguientes tipos de usuarios:

Usuarios principales

- **Jubilados:** Utilizan el sistema para consultar disponibilidad y usar sus boletos

Usuarios secundarios

- **Personal administrativo:** Se encargan de la gestionar los registros, altas, bajas, penalizaciones y control de beneficios.
- **Empresa de transporte:** Verifica el uso correcto de los boletos y administra el sistema operativo.

Destinatarios

- Municipalidad de Oberá (principal beneficiario).
- Empresa de transporte urbano.
- Usuarios del servicio.

Entrevistas a los Usuarios

Planificación de Entrevistas

Con el objetivo de relevar información relevante para el desarrollo del sistema, se planificaron entrevistas con distintos tipos de usuarios involucrados en el proceso.

Objetivos de las entrevistas

- Identificar problemas del sistema actual
- Conocer las necesidades de los usuarios
- Detectar oportunidades de mejora
- Validar posibles soluciones

Entrevista 1:

Fecha: 13/04/26

Entrevistado: **Personal administrativo de movilidad urbana de la ciudad de Oberá**

Objetivo: **Identificación del problema en la gestión actual.**

- **¿Cómo se gestiona actualmente los boletos gratuitos?**
Se realiza mediante una aplicación del tipo billetera virtual donde se acredita un monto de dinero equivalente a los 15 boletos correspondientes. Esto se realiza cada vez que el jubilado gasta todo el dinero disponible.
- **¿Qué problema presentan con el sistema actual?**
Hay varios, entre ellos falta de control en los registros, errores y falta de actualización en la base de datos y dificultad para validar a los usuarios.
- **¿Se actualizan automáticamente los datos de los beneficiarios?**
No, la actualización es de forma manual y depende los reportes disponibles.
- **¿Existe problemas de fraude o uso indebido?**
Si, ya tuvimos casos donde el beneficio es utilizado por terceros aprovechando la vulnerabilidad de los usuarios.
- **¿Qué mejoraría del sistema actual?**
Introduciría mayor control, actualización automática de datos y mejor seguridad en el uso del beneficio.

Entrevista 2

Fecha: 14/04/26

Entrevistado: **Usuario del sistema que posee el beneficio.**

Objetivo: **Evaluar la experiencia de uso**

- **¿Le resulta fácil de usar el sistema actual?**
No, no sé cuántos boletos me queda por que me aparece el dinero no la cantidad.
- **¿Tuvo problemas al realizar la carga de boletos?**
Si, fui una vez a cargar y no me dejaron porque todavía tenía dinero en la cuenta.
- **¿Le resulta sencillo usar la aplicación?**
No, a veces tengo que pedir ayuda.
- **¿Qué le gustaría que mejore?**
Que sea más fácil de usar la aplicación.

Perfiles de los Integrantes

- **Florez:** Líder del proyecto y entrevistador
- **Karanik:** Programador, encargado del desarrollo funcional del sistema
- **Graziosetti:** Responsable del diseño de interfaz y experiencia del usuario.